Jaka jest zawartość rejestrów A i B po wykonaniu poniższego fragmentu kodu

```
MOV   A,#150
MOV   B,#11
DIV   AB
```

A = 13
B = 7

W poniższym fragmencie kodu dopisz rozkazy wprowadzające opóźnienie wynoszące **250 ms** (**skorzystaj z podprogramów DELAY_MS lub DELAY_100MS**):

```
  LJMP   START
  ORG    100H
START:
  CPL P1.7
  ...
  ...
  SJMP  START
```

```
MOV A,#FAH
LCALL DELAY_MS
```

W poniższym fragmencie kodu dopisz rozkaz, który zapewni zmianę stanu diody co 450 ms.

```
        LJMP    START
        ORG     100H
    START:
        MOV     TMOD,#00000001B              ;Timer 0 liczy czas w trybie 1
        MOV     TH0,#76         ;Timer 0 na 50ms
        MOV     TL0,#0
        SETB    TR0
    LOOP:
        CPL     P1.7


        ____________________
    TIME:
        JNB     TF0,$
        CLR     TF0
        MOV     TH0,#76
        DJNZ    R7,TIME
        SJMP    LOOP
        SJMP    START
```

MOV R7,#9
SJMP TIME

Jaka wartość zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LCD w poniższym przykładzie

```
LCALL   LCD_CLR
MOV     10H,#16H
MOV     A,10H
LCALL   WRITE_HEX
```

- a. Nieznana
- b. 10
- c. 16
- d. 10

Jakie źródła przerwań są wykorzystane w poniższym przykładzie:

```
  LJMP START
  ORG 0BH
  LCALL PRZERW1
  RETI
  ORG 1BH
  LCALL PRZERW2
  RETI
  ORG 100H
START:
  SETB EA
  SETB ET0
  SETB ET1
   ... ; ustawienia źródeł przerwań
LOOP:
  LJMP LOOP
```

- a. Przerwanie timera 0
  Przerwanie timera 1
- b. Przerwanie zewnętrzne 0
  Przerwanie zewnętrzne 1
- c. Przerwanie portu szeregowego
- d. Przerwanie timera 0

W którym z poniższych fragmentów kodu wpisanie wartości 10 do rejestru R6 banku 0 (adres 06H) odbywa się z wykorzystaniem **adresowania pośredniego**

- a. MOV R2,#06H
  MOV @R2,#10
- b. MOV R1,#06H
  MOV @R1,#10
- c. MOV R1,#06H
  MOV @R0,#10
- d. MOV R1,#06H
  MOV @R1,10

Który z poniższych fragmentów kodu ustawia bank rejestrów na **bank 1**

a.
```
SET RS0
SET RS1
```

b.
```
CLR RS1
SETB RS0
```

c.
```
SETB RS1
SETB RS0
```

d.
```
CLEAR RS1
SET RS0
```

Jaki będzie stan rejestrów A,R4,R5,R6 oraz bitu P1.7 po wykonaniu poniższego fragmentu kodu

```
START:
    SETB P1.7
    MOV A,#10
    MOV R4,#39
    MOV R5,#40
    MOV R6,#41
    INC R4
    CJNE R4,#40,SKOK1
    INC R5
SKOK1:
    CJNE R5,#41,SKOK2
    INC R6
SKOK2:
    CJNE R6,#42,SKOK3
    INC A
SKOK3:
    CJNE A,#11,AL
    SJMP $
AL:
    CLR P1.7
    SJMP $
```

- a. A:11
  R4:40
  R5:41
  R6:42
  P1.7:0

- b. A:11
  R4:40
  R5:41
  R6:42
  P1.7:1

Jaka wartość będzie znajdować się w akumulatorze a jaka na szczycie stosu po wykonaniu poniższego fragmentu kodu (WYKORZYSTYWANY JEST BANK 0)

```
MOV A,#0
MOV R1,#1
MOV R2,#2
MOV R3,#3

PUSH ACC
PUSH 03H
POP ACC
POP 01H
PUSH 01H
POP ACC
PUSH 02H
```

- a. A: 0
  Szczyt stosu: 2
- b. A: 3
  Szczyt stosu: 0
- c. A: 1
  Szczyt stosu: 1
- d. A: 1
  Szczyt stosu: 3

Wskaż błąd w poniższym fragmencie kodu (podkreśl odpowiednią linię). **Uwaga: błędu może nie być, proszę wtedy wpisać BRAK BŁĘDU!**

```
LJMP   START
ORG    100H
START:
CPL    P1.7
MOV    R1,#100
LJMP   START
```

Odpowiedź: BRAK TABULATORÓW, wcięcia powinny być w 1, 2, 4, 5 i 6 lini